Ejercicios

Tema 1: La actividad científica y la medida

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Unidades

básico

Pasa al SI con factores de conversión: a) 72 km/h b) 3,5 g/cm^3 c) 250 mL d) 2 h 15 min

2 Notación científica

básico

Escribe en notación científica: 0,000 000 5 m; 300 000 000 m/s; 0,0025 kg; 1 500 000 J.

3 Errores

medio

Se mide cinco veces la longitud de una mesa: 120,4; 120,6; 120,3; 120,7; 120,5 cm. Calcula el valor más probable y el error absoluto y relativo de la primera medida.

4 Método científico

medio

Un alumno estudia si la longitud de un péndulo influye en su periodo. Escribe una hipótesis y las variables. ¿Qué gráfica dibujaría?

5 Error relativo

medio

¿Qué medida es más precisa: medir 10 m con un error de 1 cm o 50 cm con un error de 1 mm? Justifícalo con el error relativo.

6 Gráficas

avanzado

Con estos datos de masa y volumen de un líquido (10 cm^3: 8 g; 20: 16; 30: 24; 40: 32), dibuja la gráfica masa–volumen. ¿Qué forma tiene? ¿Qué representa la pendiente? ¿Qué líquido podría ser?

7 Seguridad

avanzado

Explica qué significan los pictogramas de «inflamable» y «corrosivo» y da una norma de seguridad para cada uno.